TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT	**ĐỀ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH THAM KHẢO**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**Môn: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ	Mã môn học: BAEL340662
BỘ MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ	Thời gian: **70'** Đề thi có **05** trang
----------	*Sinh viên được phép sử dụng tài liệu thoải mái*

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm /20 câu)

Câu 1: Bán dẫn loại N là chất bán dẫn:
A. Là chất bán dẫn thuần, pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị III.
B. Là chất bán dẫn không thuần do có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V.
C. Là chất bán dẫn thuần, pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V.
D. Có hạt tải đa số là lỗ trống.

Câu 2: Chuyển tiếp p-n có đặc tính:
A. Dẫn điện theo một chiều
B. Dẫn điện khi được phân cực thuận và hở mạch khi phân cực nghịch
C. Dẫn điện từ n sang p khi được phân cực thuận
D. Không dẫn điện

Câu 3: Các hiện tượng đánh thủng sau đây, hiện tượng nào sẽ phá hủy toàn bộ đặc tính van của chuyển tiếp p-n:
A. Đánh thủng về điện.
B. Đánh thủng về nhiệt.
C. Đánh thủng xuyên hầm.
D. Đánh thủng thác lũ

Câu 4: Chuyển tiếp p-n khi được phân cực thuận:
A. Vùng tiếp xúc bị thu hẹp lại so với lúc chưa có điện trường ngoài.
B. Vùng tiếp xúc được mở rộng ra so với lúc chưa có điện trường ngoài.
C. Vùng tiếp xúc không thay đổi so với lúc chưa có điện trường ngoài.
D. Điện trường trong vùng tiếp xúc tăng so với lúc chưa có điện trường ngoài.

Câu 5: Khi nhiệt độ hoạt động của chuyển tiếp p-n tăng thì:
A. Khả năng dẫn của nó tăng.
B. Khả năng dẫn của nó giảm.
C. Khả năng dẫn của nó không thay đổi.
D. Ngưng dẫn.

Câu 6: Các thông số sau thông số nào là không phải là thông số giới hạn của diode:

A. PIV B. $I_{D\max}$ C. $P_{D\max}$ D. V_{γ}

Câu 7: Để phân cực cho transistor lưỡng cực (BJT) hoạt động ở chế độ khuếch đại thì :

A. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực nghịch

B. Mối nối B-E và B-C phải được phân cực thuận

C. Mối nối B-E phải được phân cực thuận và B-C phải được phân cực nghịch.

D. Mối nối B-E phân cực nghịch và B-C phải được phân cực thuận

Câu 8: Khi transistor hoạt động ở chế độ bão hòa thì:

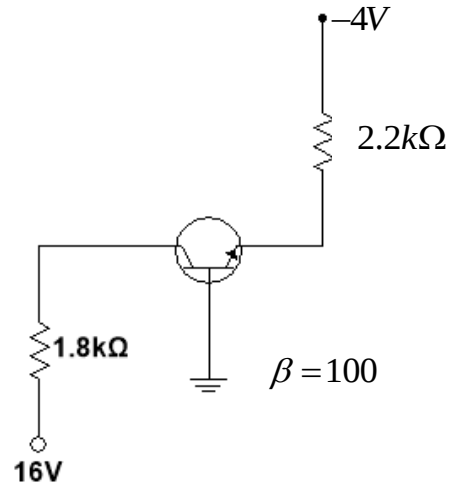
A. $I_C \le \beta I_B$ B. $I_C = \beta I_B$ C. $V_{CE} = V_{CC}$ D. $I_{CE} = 0$

Câu 9: Có mấy cách mắc transistor:

A. 1 cách B. 2 cách C. 3 cách D. 4 cách

Câu 10: Cho mạch phân cực như hình vẽ, tìm điện áp V_{CE} ?

A. $19,93V$ B. $10,77V$ C. $14,00V$ D. $12,23V$



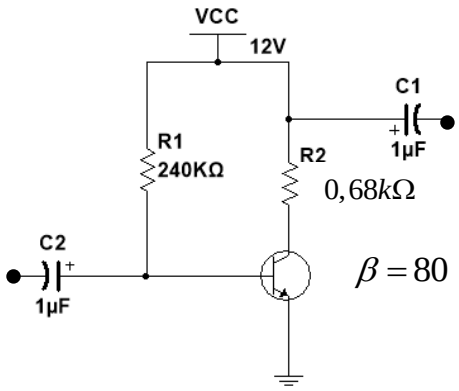
Câu 11: Cho mạch phân cực transistor như hình, điểm làm việc tĩnh là:

A. $Q(9,44V;3,76mA)$

B. $Q(9V;2,32mA)$

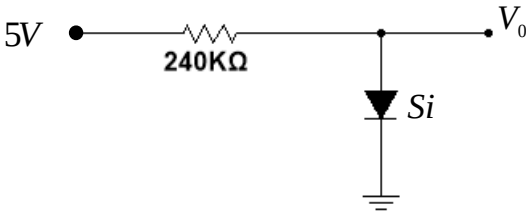
C. $Q(7,44V;3,46mA)$

D. $Q(9,44V;0,047mA)$

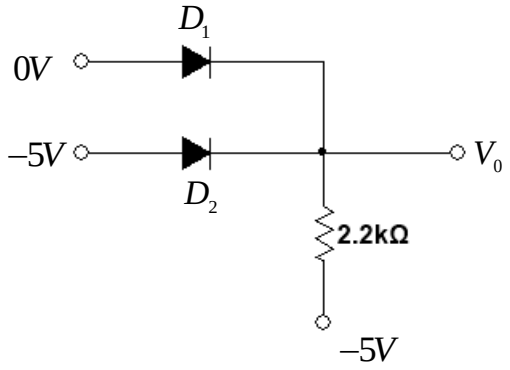


Câu 12: Giá trị của V_0 là bao nhiêu.

A. $0,7V$ B. $4,3V$ C. $0,3V$ D. $4,3V$



Câu 13: Chọn phát biểu đúng, với diode Silic.



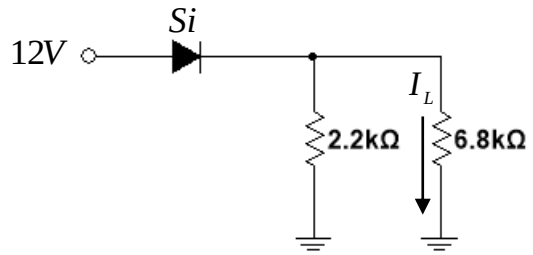
A. Cả hai diode đều dẫn, $V_0 = 0V$

B. D_1 dẫn, D_2 không dẫn, $V_0 = -0,7V$

C. D_1 không dẫn, D_2 dẫn, $V_0 = -4,3V$

D. Cả hai không dẫn, $V_0 = -5V$

Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ, tính dòng điện I_L.



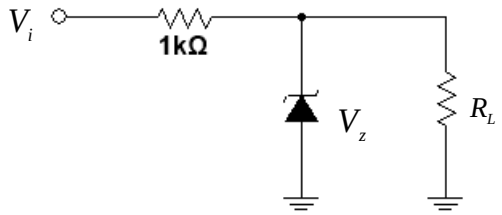
A. $I_L = 1,66A$

B. $I_L = 1,23mA$

C. $I_L = 1,66mA$

D. $I_L = 0,13mA$

Câu 15: Cho mạch ổn áp dùng diode zener như hình, với $V_i = 60V, V_Z = 10V$, $I_{ZM} = 30mA$. Xác định giá trị R_L để điện áp ra ổn áp là 10V.



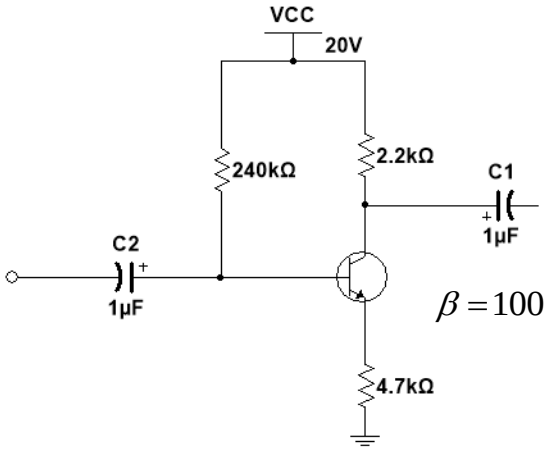
A. $R_L = 0,5k\Omega$

B. $R_L = 0,23k\Omega$

C. $R_L = 1.25k\Omega$

D. $R_L = 50\Omega$

Câu 16: Cho mạch phân cực như hình vẽ, tìm điện áp V_{CE}?



A. $V_{CE} = 1,24V$

B. $V_{CE} = 2,24V$

C. $V_{CE} = 3,21V$

D. $V_{CE} = 1,6V$

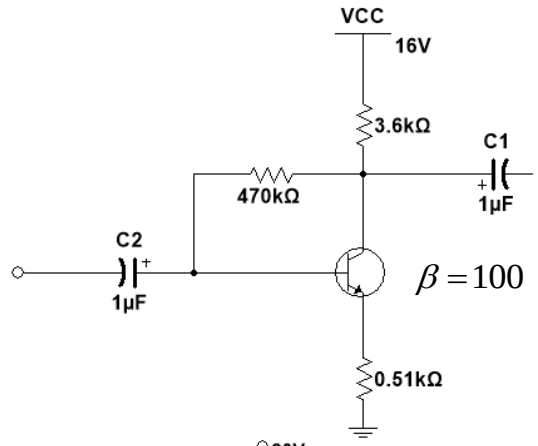
Câu 17: Cho mạch phân cực như hình vẽ, giá trị dòng điện I_E là ?

A. $I_E = 1,78mA$

B. $I_E = 0,74mA$

C. $I_E = 1,59mA$

D. $I_E = 2,74mA$



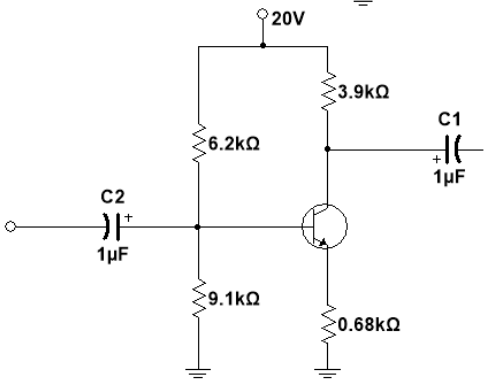
Câu 18: Cho mạch phân cực như hình vẽ, tính V_{th} ?

A. $V_{th} = 11,9V$

B. $V_{th} = 12,63V$

C. $V_{th} = 15,9V$

D. $V_{th} = 10,9V$



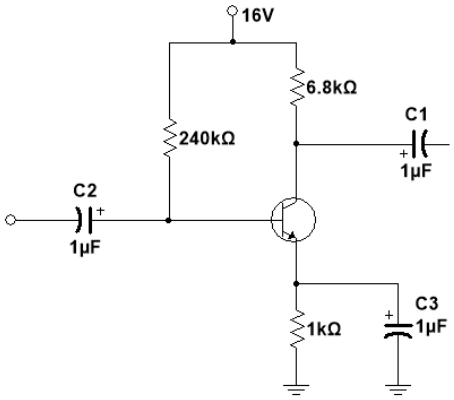
Câu 19: Cho mạch phân cực transistor như hình vẽ, phương trình đường tải DCLL là?

A. $I_C = -0,1282V_{CE} + 2,0513$

B. $I_C = -0,2282V_{CE} + 1,0513$

C. $I_C = 2,1282V_{CE} - 0,0513$

D. $V_{CE} = 0,1282I_C + 2,0513$



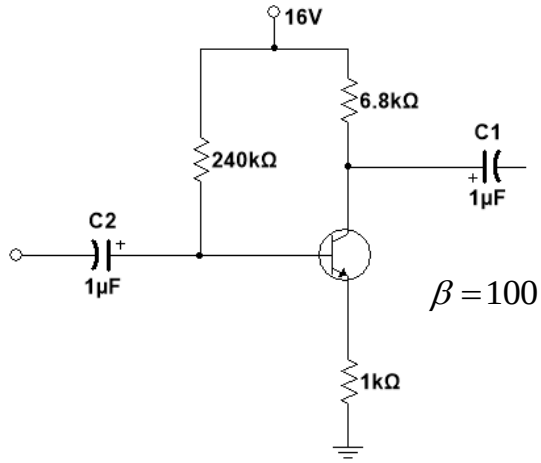
Câu 20: Cho mạch phân cực như hình vẽ, tính thông số h_{ie} của mạch?

A. $r_e = 6,78\Omega$

B. $r_e = 5,74\Omega$

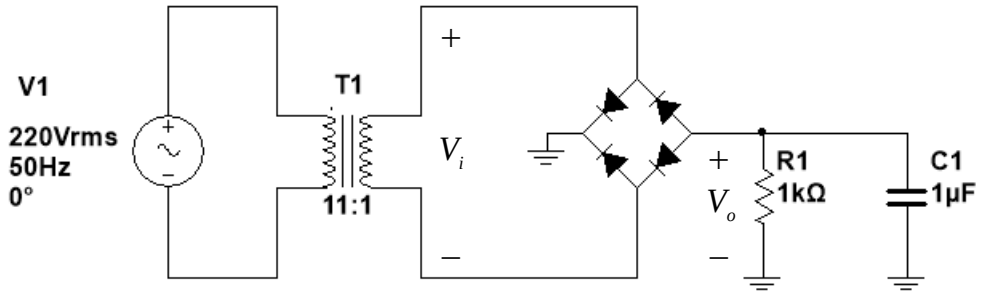
C. $r_e = 4,78\Omega$

D. $r_e = 9,53\Omega$



PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm /3 câu)

Câu 1: Cho mạch chỉnh lưu cầu toàn sóng như hình vẽ:



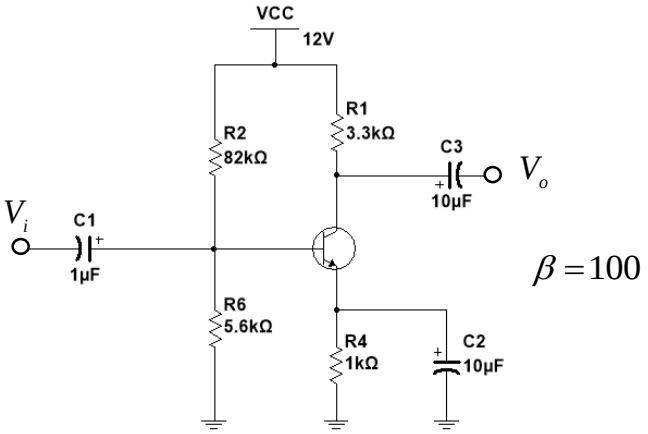
a) Phân tích hoạt động của mạch

b) Tính toán các giá trị V_{odc}, $I_{D(DC)}$, $I_{R(DC)}$, U_{PIV}.

c) Khi gắn thêm tụ C_1, tính lại giá trị V_{odc}

Câu 2: Thiết kế mạch phân cực dùng cầu phân áp có $R_E = 1k\Omega$, $R_C = 39K\Omega$. Hãy thiết kế mạch sao cho transistor có điểm làm việc Q nằm chính giữa đường tải DCLL. Biết $V_{CC} = 12V$, hệ số khuếch đại của transistor $\beta = 100$.

Câu 3: Cho mạch khuếch đại dùng BJT như hình vẽ:



a) Tính r_e.

b) Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch $(r_0 = \infty)$

c) Tính Z_i, Z_o, A_i, A_v khi không có ảnh hưởng của r_0 $(r_0 = \infty)$.

d) Khi $r_0 = 40\Omega$, tính lại các giá trị trên.